אלגברה לינארית להנדסת מכונות, בחינה מועד ג.

אוניברסיטת בן גוריון

מספר הקורס: 201.1.9321	כללים: אסור לכתוב בצבע אדום.
מרצה ד.קרנר	הבודק רוצה לראות רק את הגרסה הסופית של הפתרון,
מתרגלים י.דיקשטיין, א.פלד	לא את כל נדודי הביניים. השתמשו בטיוטה לכל הנסיונות
תאריך: 15.09.2016	ההתחלתיים. הפתרון אמור להיות מסודר, מדויק (ולא ארוך).
משך הבחינה: 3 שעות	בזמן הבחינה מרצים/מתרגלים עונים רק על שאלות הקשורות
ניקוד: פתרו את כל השאלות	לניסוח של הבחינה. אנחנו לא עונים על שאלות כמו: "האם זאת
(סה"כ 100 נקודות)	דרך נכונה?" ,"באיזה משפט צריכים להשתמש כאן?",
אין להשתמש בכל חומר עזר, לרבות מחשבונים	"אני שכחתי את הנוסחה/הניסוח של..".

יש לנמק היטב את כל התשובות.

(1) (א) (15) מצאו את ההצגה $a+bi$ עבור $a,b\in\mathbb{R}$ עבור הביטוי $\sqrt{1-i\sqrt{3}}$.

(ב) (10) נגדיר אופרטור $\mathbb{C}^3 \xrightarrow{T_A} \mathbb{C}^3$ ע"י $T_A(v)=A\cdot v$, כאשר $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 0 & -3 & -6\end{bmatrix}$.
מצאו את $dim\Big(ker(T_A)\cap Im(T_A)\Big)$.

(2) נגדיר אופרטור לינארי על $M_{2\times 2}(\mathbb{C})$ ע"י $T\left(\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}a_{22} & a_{12}\\ a_{21} & a_{11}\end{bmatrix}$.
(א) (10) מצאו בסיסים ל $Im(T)$, $ker(T)$.
(ב) (15) האם T ניתן לכסון? אם כן, מצאו בסיס מלכסן וצורה אלכסונית של T בבסיס הזה.

(3) יהי $V\subset\mathbb{R}^4$ תת מרחב ממימד שלוש. נניח ש $V\oplus V_1=\mathbb{R}^4$ וגם $V\oplus V_2=\mathbb{R}^4$. הוכיחו/הפריכו (ע"י דוגמא נגדית)
(א) (10) $dim(V_1\cap V_2)\geq 1$.
(ב) (15) $dim(V_1+V_2)\leq 2$.

(4) (א) (15) נתון מרחב וקטורי $\mathbb{R}_{\leq 4}[x]$ עם מכפלה פנימית $< p(x),q(x) >=\int_{-1}^{1} p(x)q(x)dx$.
נגדיר $V=\{p(x)|\ p'(0)=0=p''(0)\}\subset\mathbb{R}_{\leq 4}[x]$. מצאו בסיס אורתונורמלי ל V.
(ב) (10) נתון מרחב וקטורי $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ עם מכפלה פנימית $< A,B >=trace(AB^t)$.
נגדיר $W=\{A|\ trace(A)=0\}\subset M_{2\times 2}(\mathbb{R})$. מצאו בסיס ל $W^{\perp}$.

בהצלחה!

נוסחאות שימושיות: $sin^2(\alpha)+cos^2(\alpha)=1$, $sin(2\alpha)=2sin(\alpha)cos(\alpha)$, $cos(2\alpha)=cos^2(\alpha)-sin^2(\alpha)$,
$sin(\alpha+\beta)=sin(\alpha)cos(\beta)+cos(\alpha)sin(\beta)$, $cos(\alpha+\beta)=cos(\alpha)cos(\beta)-sin(\alpha)sin(\beta)$, $\sum_{i=1}^{n} i=\frac{n(n+1)}{2}$,
$(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k}$, $ln(1+x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n}$, $sin(x)\sim\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$, $cos(x)\sim\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$.